

Estudo sobre perda de óleos essenciais por vencimento no processo de armazenagem de uma empresa logística



Objetivo

Geral: Propor soluções logísticas para reduzir ou eliminar perdas de óleos essenciais e cosméticos na empresa estudada.

Específicos:

- Coletar dados sobre perdas por vencimento;
- Analisar dados qualitativos e quantitativos;
- Identificar causas das perdas;
- Compreender a gestão de estoque aplicada;
- Propor melhorias logísticas.

Metodologia

Para a realização do nosso trabalho, utilizaremos os seguintes métodos científicos para a pesquisa e análise de dados: Pesquisa qualitativa e quantitativa, combinando análise numérica e percepção dos envolvidos; O universo é a empresa logística estudada, com foco no setor de armazenagem. Para coletar os dados, os dividimos em primários (coletados diretamente por nossa equipe, por observação direta) e secundários (elaborados por outros autores, mas coletados indiretamente por nossa equipe, buscados em artigos, revistas e trabalhos universitários digitais). Após isso, foram utilizadas as informações para a construção de referencial teórico e embasamento em dados técnicos para nossa pesquisa. Limitações nos dados primários incluem acesso restrito dos dados e aproximações nos valores.

Resultados

Percebemos que a empresa parece não adotar padrão PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), causando vencimento de diversos produtos, em especial os óleos essenciais, objeto de nossa pesquisa. Constatamos o valor total das perdas através da análise de dois lotes de produtos com os óleos essenciais, comparando-os com valores de mercado e obtendo um total de R\$ 487.085,00. Este é o valor da perda dos óleos essenciais no 1º trimestre de 2026 na empresa estudada.

Para analisar o problema mais a fundo, utilizamos o método Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe), para identificar as causas e efeitos, usando os 6Ms (Método, Máquina, Medida, Mão de obra, Meio ambiente e Material) para explicar o motivo das perdas.

Valor total das perdas

PRODUTOS	Quantidade de Produtos	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL LOTE 1	1857	R\$4.280,00	R\$248.810,00
TOTAL LOTE 2	1893	R\$3.470,00	R\$238.275,00
TOTAL	3750	R\$7.750,00	R\$487.085,00

Tabela - Valor das Perdas Estimadas

Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe)

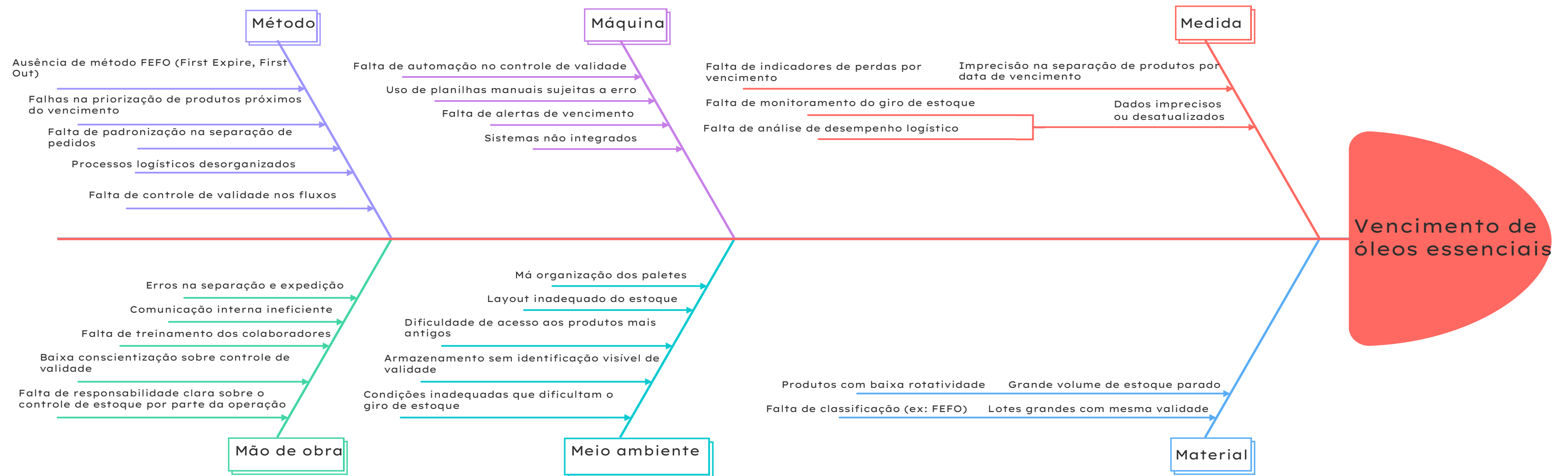


Figura - Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe)

Ferramenta 5W2H

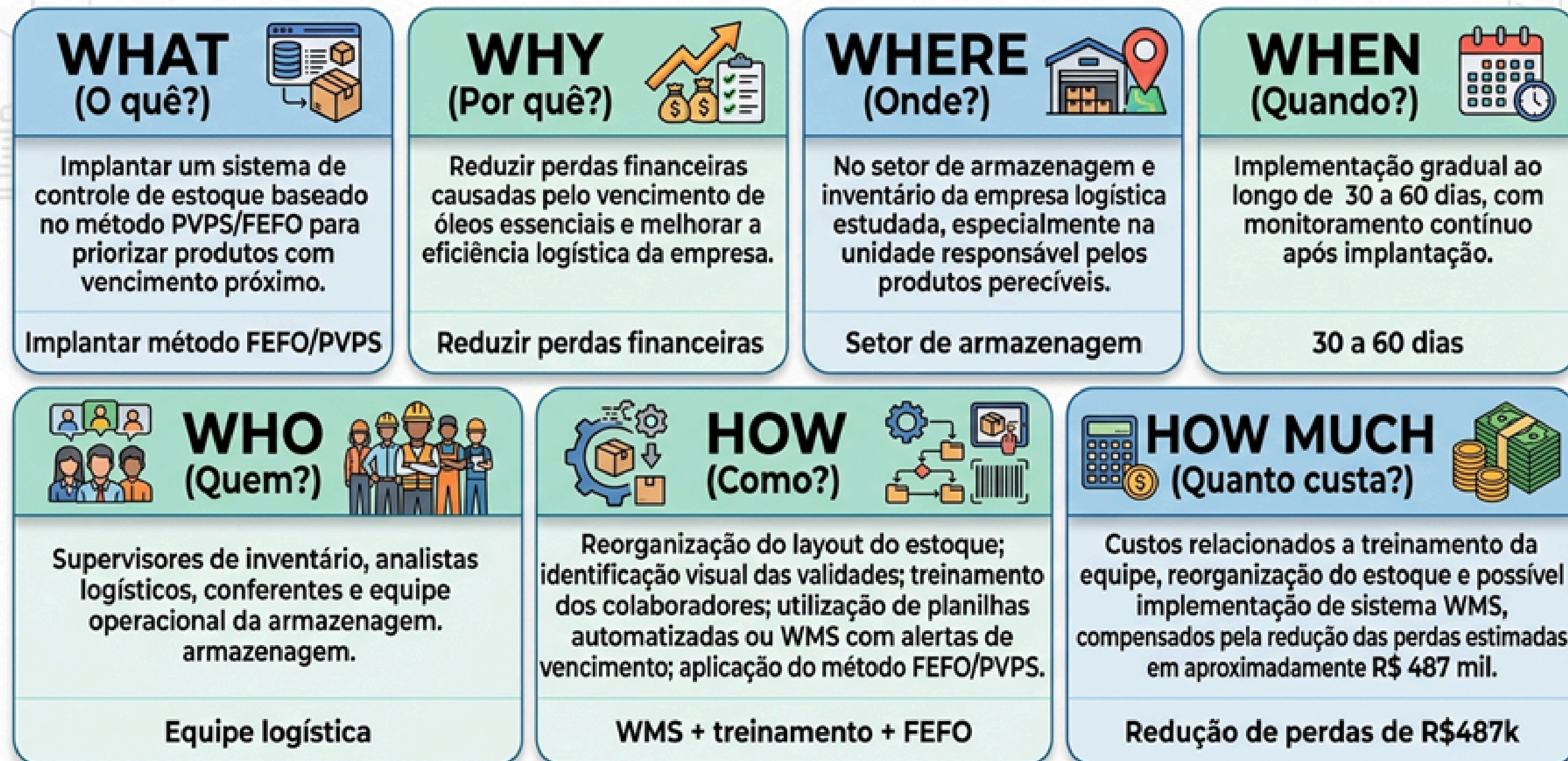


Figura - Plano de Ação 5W2H para implementação de método FEFO/PVPS.

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

ENTRADA

- 1. Recebimento do produto vindo da empresa de óleos essenciais.
- 2. Emissão de nota fiscal com dados do lote, validade e data de fabricação.
- 3. Conferência quantitativa e qualitativa.
- 4. Alocação estratégica: produtos com validade mais curta na frente (acessibilidade).
- 5. Cruzamento de dados no sistema ERP (lançamento de lote, localização e alerta de vencimento).
- 6. Verificação se informações batem; se divergente, isolar e reportar à supervisão.



- **QR CODE PARA
O WEBSITE**

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

SAÍDA

- 1. Verificar no ERP quais lotes possuem vencimento mais próximo (ordem FEFO).
- 2. Realizar separação física (picking) priorizando produtos críticos (≤ 18 meses).
- 3. Conferência: validade real vs sistema; se erro, isolar e atualizar.
- 4. Emissão da nota fiscal de saída.
- 5. Conferência final dos dados.
- 6. Enviar ao cliente/loja com rastreabilidade e relatório de validade.



- **QR CODE PARA
O WEBSITE**

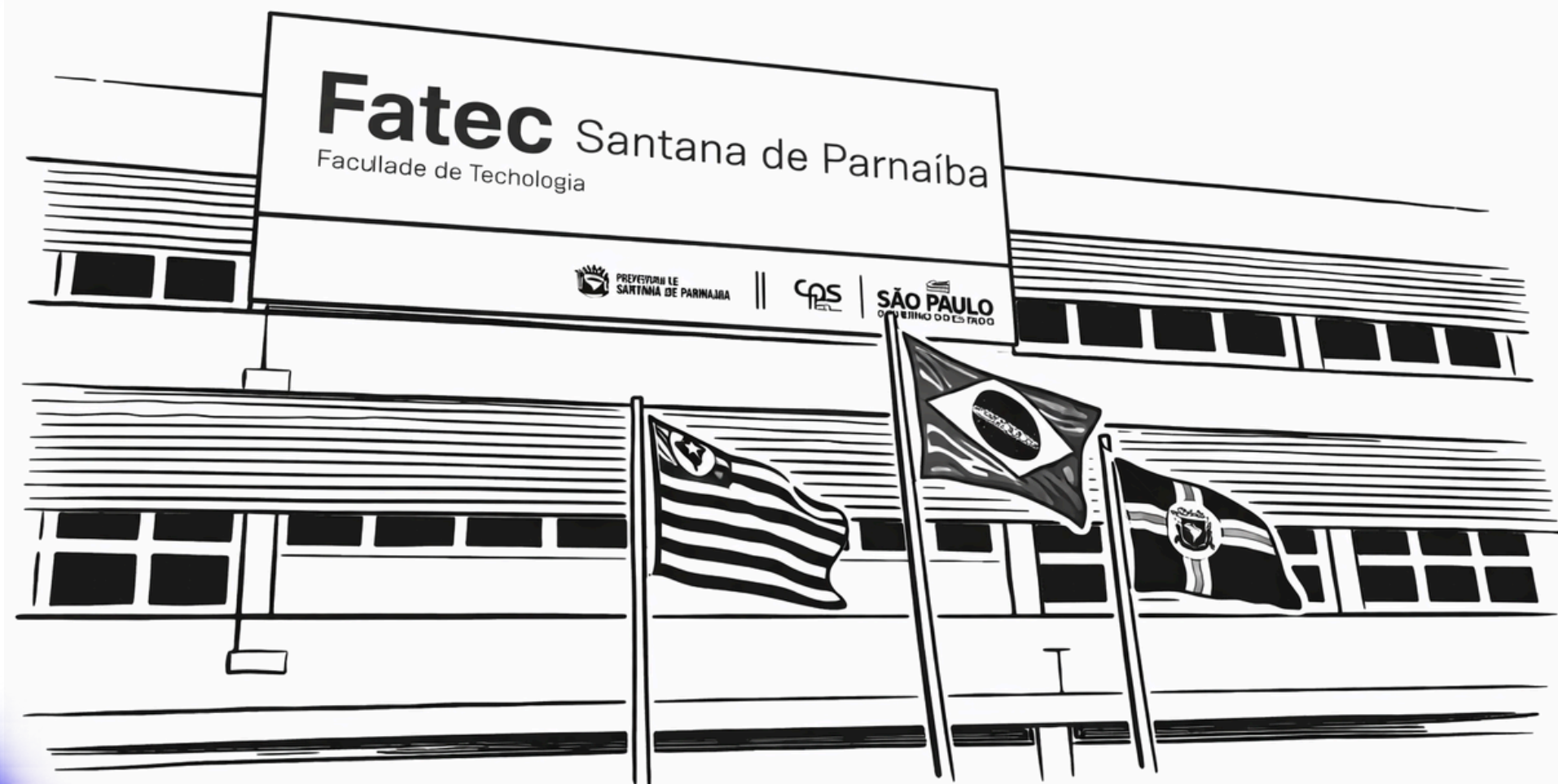
Conclusões

A partir desse estudo foi possível avaliar as consequências da gestão de inventário nas atividades logísticas, especificamente em produtos perecíveis (ou seja, os óleos essenciais e cosméticos estudados na empresa analisada). Foram descobertos alguns problemas de organização de produtos, armazenamento e controle de validade, o que impacta diretamente em perdas financeiras e ao desperdício operacional. O objetivo do trabalho foi sugerir meios logísticos que pudessem minimizar a perda de produtos por vencimento.

Referências

- BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: Transporte, Administração de Materiais e Distribuição Física.** São Paulo: Atlas, 2012
- BOWERSOX, Donald J. **Logística Empresarial e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.** São Paulo: Atlas, 2014.
- GONÇALVES, Paulo Sérgio. **Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- MOURA, R. A. **Equipamentos de movimentação e armazenagem.** São Paulo: IMAN, 2000.
- NOGUEIRA, Amarildo de Souza. **Logística Empresarial: uma visão local com pensamento globalizado.** São Paulo: Atlas, 2012.

OBRIGADO!



Ana Clara Santos de Souza

Fatec Santana de Parnaíba

ana.clara@aluno.cps.sp.gov.br

Kawã Fernandes da Silva Moreira

Fatec Santana de Parnaíba

kawa.moreira@aluno.cps.sp.gov.br

Lucas de Oliveira Sines

Fatec Santana de Parnaíba

lucas.sines@aluno.cps.sp.gov.br

Nicolas de Araújo Silva

Fatec Santana de Parnaíba

nicolas.silva35@aluno.cps.sp.gov.br

Patrícia Souza Santos Borges

Fatec Santana de Parnaíba

patricia.borges01@aluno.cps.gov.br